

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 07 – Solver

Bloco 1

Prof. Rafael Bichone





Introdução

Muitos gestores precisam:

- Maximizar resultados
- Minimizar custos

Com diversos tipos de restrição:

- Tempo
 - Recursos financeiros
 - Mão de obra etc.
- 



Aplicações

- Otimização de rota
- Escolha entre dois fornecedores
- Maximização de resultados



Teoria de base

- Função objetivo
- Equações das restrições



Exemplo

Você precisa otimizar a utilização de dois veículos que atendem a uma determinada rota.

Um veículo consegue entregar 1 tonelada e o outro consegue entregar 1,5 tonelada.

Entretanto, o armazém de entrega só comporta 30 toneladas de estocagem.

O veículo menor agrega R\$ 500,00 de frete e o maior agrega R\$ 800,00.

Exemplo

Todavia, um veículo gasta R\$ 100 por entrega e o outro R\$ 250, sendo que o limite máximo de gastos é de R\$ 2.000,00.

Solução

PLANILHA DE CONFIGURAÇÃO DO SOLVER

	X1	X2	Total	Sinal	Limite
Restrição 1	1	1,5	20	<=	30
Restrição 2	100	250	2000	<=	2000
Lucro	500	800	R\$ 10.000,00		
Solução	20	0			

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 07 – Solver no Excel

Bloco 2

Prof. Rafael Bichone



Estudo de caso

	Preço de venda	Custo variável	Margem de Contribuição Unitária
Armário com 4 portas	R\$ 2.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 600,00
Armário com 2 portas	R\$ 2.400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00

Planilha Modelo

PLANILHA DE CONFIGURAÇÃO DO SOLVER					
	X1	X2	Total	Sinal	Limite
Restrição 1	4	2	0	<=	800
Lucro	600	400	R\$ -		
Solução	0	0			

Solução do Solver

PLANILHA DE CONFIGURAÇÃO DO SOLVER					
	X1	X2	Total	Sinal	Limite
Restrição 1	4	2	800	<=	800
Lucro	600	400	R\$ 160.000,00		
Solução	0	400			

